

april 2026

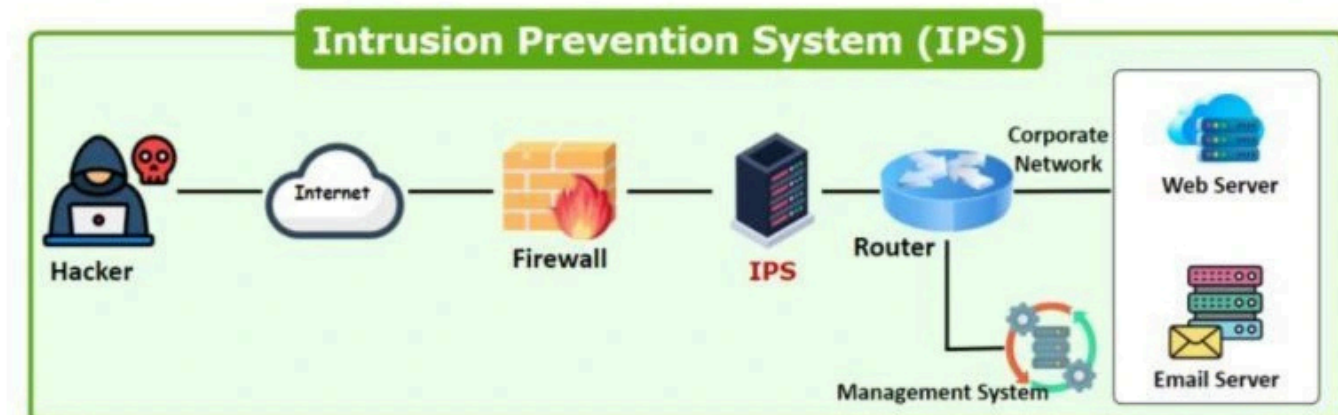
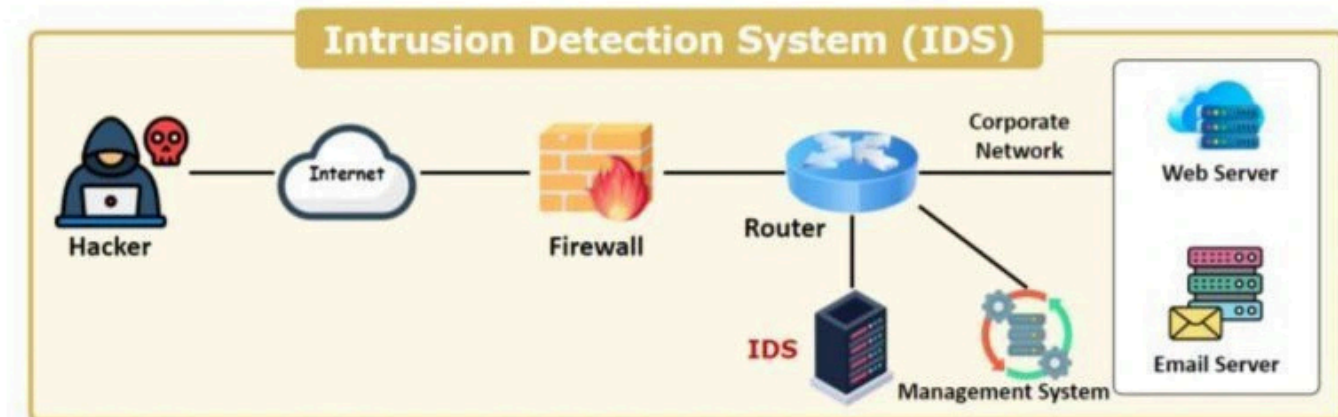
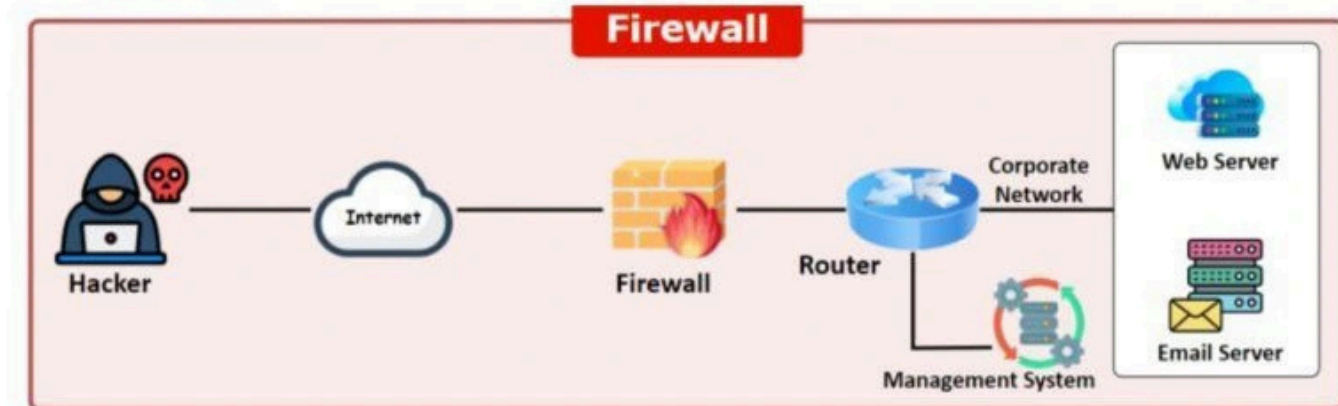
JARINGAN KOMPUTER LANJUT

KONFIGURASI FIREWALL & QOS

Created by Assistant Lecturer

KEAMANAN / FIREWALL

Firewall vs IDS vs IPS



FIREWALL

Firewall ibarat satpam yang menjaga pintu masuk dan keluar gedung. Pada MikroTik, "satpam" ini menggunakan aturan yang disebut Filter Rules.

- Menyaring lalu lintas berdasarkan port, IP, dan protokol.
- Mencegah akses tidak sah dari luar ke dalam jaringan.
- Mengatur lalu lintas antar-subnet atau antar-VLAN.
- Membatasi akses pengguna internal ke internet atau server tertentu.

KONSEP CHAIN FIREWALL

- **Input:** Lalu lintas data yang tujuannya masuk ke dalam router itu sendiri (Contoh: PC lokal mencoba nge-ping atau login Winbox ke IP Router).
- **Output:** Lalu lintas data yang berasal dari dalam router itu sendiri menuju keluar (Contoh: Router melakukan ping ke Google).
- **Forward:** Lalu lintas data yang sekadar numpang lewat di dalam router (Contoh: PC lokal mengakses internet, data masuk dari port LAN dan keluar melalui port WAN).

JENIS FIREWALL

Packet-Filtering Firewall

1. Memeriksa header paket berdasarkan IP, port, dan protokol.
2. Proses cepat tapi tidak melihat isi data.

Application Layer Firewall (Proxy Firewall)

1. Memeriksa data hingga level aplikasi.
2. Dapat memblokir aplikasi atau layanan tertentu (misalnya: hanya izinkan HTTP, blokir FTP).

Stateful Inspection Firewall

1. Memeriksa status koneksi dan konteks paket.
2. Lebih cerdas dan aman daripada packet-filtering.

Next-Generation Firewall (NGFW)

1. Menggabungkan fungsi firewall tradisional dengan fitur keamanan lanjutan seperti DPI (Deep Packet Inspection), antivirus, dan kontrol aplikasi.

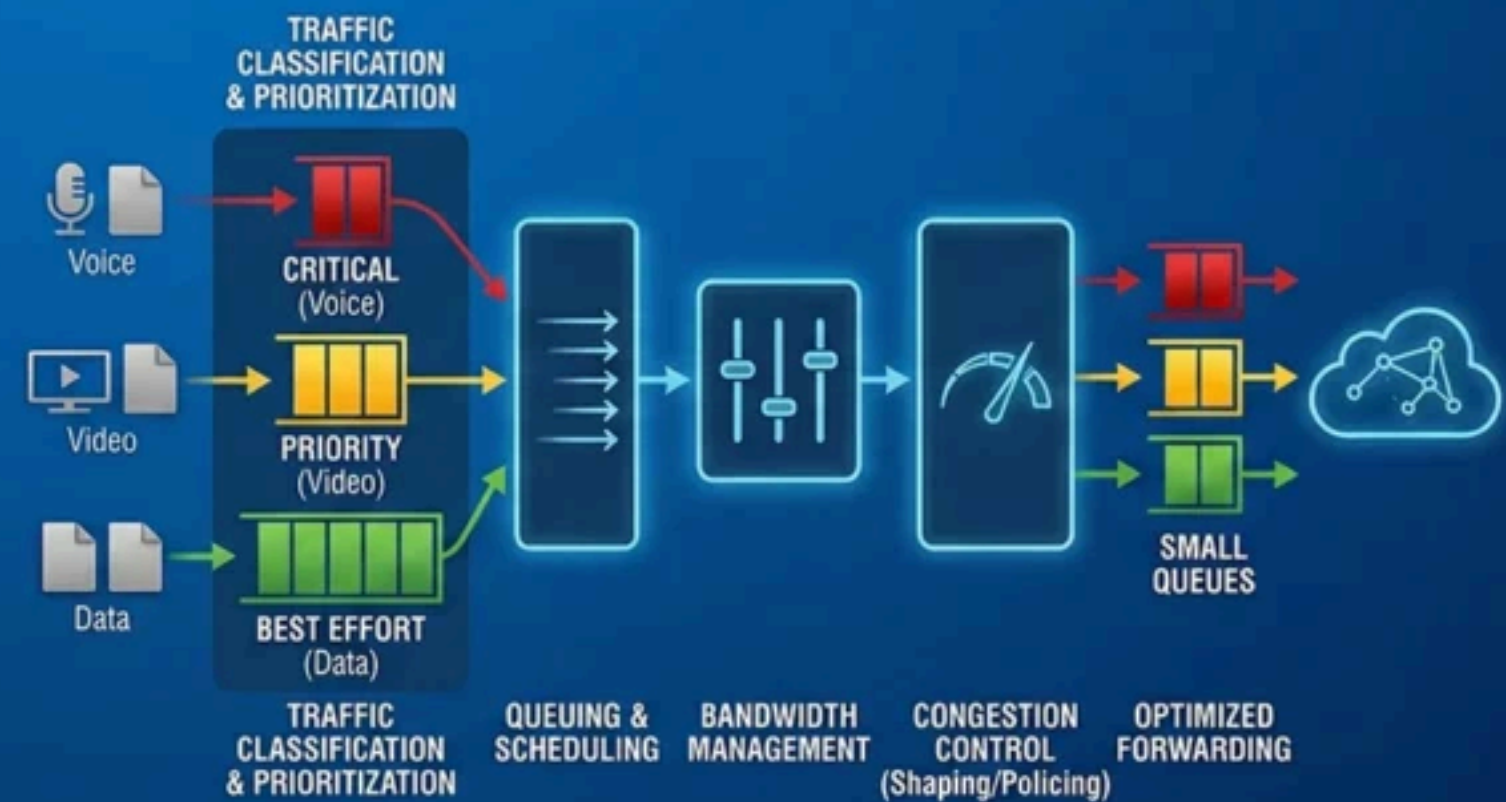
QoS

(QUALITY OF SERVICE)

TRADITIONAL FIFO (First In, First Out)



QUALITY OF SERVICE (QoS)



QUALITY OF SERVICE

Tanpa QoS, jaringan seperti jalan raya tanpa rambu-rambu. Jika ada satu orang yang mengunduh file besar, seluruh lajur akan penuh dan pengguna lain akan mengalami lag parah. QoS (Quality of Service) bertugas melakukan Bandwidth Shaping atau pembatasan kecepatan.

Di MikroTik, cara paling dasar dan populer untuk membatasi kecepatan adalah menggunakan Simple Queue.

KONFIGURSI FIREWALL & QOS

Tools

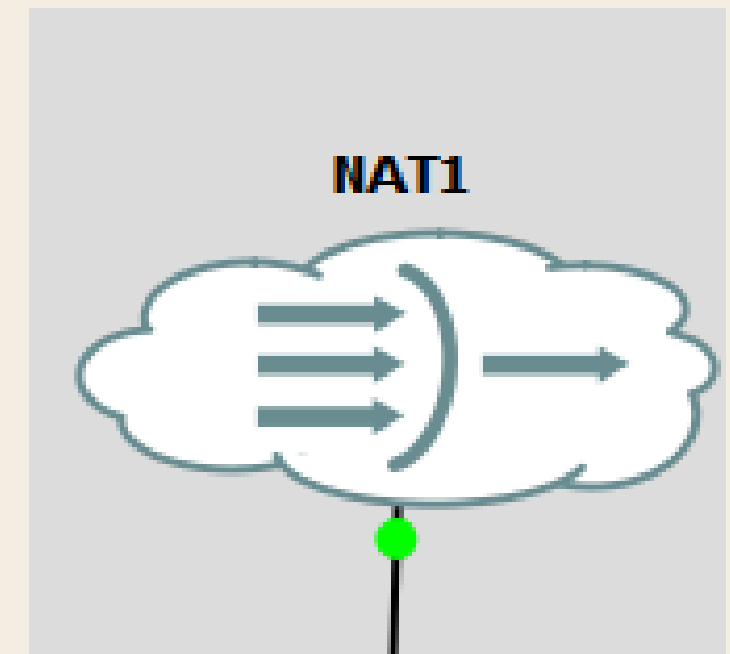
- 1x Router CHR.
- 2x VPCs.
- 1x Cloud/NAT
- *Switch (Optional)



Router



VPCs



NAT

KONFIGURASI VIRTUAL BOX

- Adapter 1 = HostOnlyAdapter ==> Allow All
- Adapter 2 - 3 = Generic Driver



KONFIGURASI TOPOLOGI

- Port 1 / Ethernet 0 ==> *
- Port 2 / Ethernet 1 ==> NAT
- Port 3 / Ethernet 2 ==> PC 1
- Port 4 / Ethernet 3 ==> PC 2

KONFIGURASI IP ROUTER BY CLI

- `/ip dhcp-client add interface=ether2 disabled=no`
- `/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=ether2`
- `/ip dhcp-server setup`
 - # Saat muncul prompt "dhcp server interface:", ketik: ether2
 - # Untuk prompt selanjutnya, cukup tekan tombol Enter sampai selesai.
- `/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`



KONFIGURASI FIREWALL ROUTER BY CLI

- `/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.100.2 dst-address=8.8.8.8 action=drop comment="Blokir PC ke 8.8.8.8"`
- `/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp src-address=192.168.100.2 action=drop comment="Blokir Ping ke Router"`



KONFIGURASI IP ROUTER BY WINBOX

- 1.1. Memblokir Akses PC ke Google (Chain: Forward) Langkah ini memblokir lalu lintas yang numpang lewat dari PC menuju IP eksternal spesifik.
2. Di menu sebelah kiri Winbox, klik IP > Firewall.
3. Pilih tab Filter Rules, lalu klik ikon Tambah (+) berwarna biru.
4. Pada tab General, isi parameter berikut:
 - a. Chain: forward
 - b. Src. Address: 192.168.100.2 (IP PC Praktikan)
 - c. Dst. Address: 8.8.8.8 (IP Tujuan yang dilarang)
5. Pindah ke tab Action:
 - a. Action: drop (Buang pakatnya)
6. (Opsional) Klik tombol Comment di sebelah kanan, beri nama "Blokir PC ke 8.8.8.8".
7. Klik OK.



KONFIGURASI FIREWALL ROUTER BY WINBOX

1. Masih di tab Filter Rules, klik ikon Tambah (+) lagi.
2. Pada tab General, isi parameter berikut:
 - a.Chain: input
 - b.Src. Address: 192.168.100.2
 - c.Protocol: 1 (icmp) (Pilih dari dropdown, ini adalah protokol ping)
3. Pindah ke tab Action:
 - a.Action: drop
4. Beri Comment "Blokir Ping ke Router", lalu klik OK.



TESTING VPCS 1 & 2

- ping 8.8.8.8
- # Hasil yang diharapkan: Request Timed Out (RTO). Paket dibuang oleh router.
- ping google.com
- # Hasil yang diharapkan: Reply. Ini membuktikan internet masih jalan, HANYA 8.8.8.8 yang diblokir.
- ping 192.168.100.1
- # Hasil yang diharapkan: Request Timed Out (RTO). PC tidak diizinkan menyentuh router secara langsung.



KONFIGURASI QOS ROUTER BY CLI

- # Matikan filter firewall sementara
- /ip firewall filter disable [find]
- /queue simple add name="Limitasi-PC1" target=192.168.100.2 max-limit=64k/64k



KONFIGURASI QOS ROUTER BY WINBOX

1. Di menu utama Winbox sebelah kiri, klik menu Queues.
2. Pada tab Simple Queues, klik ikon Tambah (+).
3. Pada tab General, isi parameter berikut:
 - a. Name: Limitasi-PC1
 - b. Target: 192.168.100.2 (IP Klien yang akan dilimit)
 - c. Target Upload Max Limit: Pilih atau ketik 64k
 - d. Target Download Max Limit: Pilih atau ketik 64k
4. Klik OK.
5. Perhatikan indikator warna di sebelah kiri aturan antrean tersebut.

Warnanya akan berubah dari hijau (aman), kuning (mulai penuh), hingga merah (batas maksimal) saat sedang digunakan.



TESTING VPCS 1 & 2

- # Kirim paket raksasa ke internet
- `ping google.com -l 1500`



Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer